



Ingeniería de Software I

Estudiante: Carlos Daniel Flores

Matrícula: 100081538

Fecha: 9/4/2026

Sistema digital trabajado

Nombre: ClinicaSystem. Sistema de gestión clínica desarrollado en C# WinForms, con SQL Server como motor de base de datos. Permite la administración de pacientes, doctores, citas médicas e historial clínico e incorpora control de acceso basado en roles (Administrador, Recepcionista, Médico) y autenticación segura mediante hash de contraseñas (PBKDF2 con salt).

Los 5 RF seleccionados.

Código	Descripción
RF-01	Registrar, editar, eliminar y listar pacientes con validación de campos obligatorios
RF-02	Registrar citas médicas validando que el doctor no tenga otra cita en el mismo horario
RF-03	Autenticar usuarios mediante usuario y contraseña, validados contra el hash almacenado
RF-04	Mostrar opciones de menú según el rol del usuario autenticado (Admin, Recepcionista, Médico)

RF-05	Mostrar al médico únicamente las citas del día correspondientes a su usuario
--------------	--

"Los diagramas fueron desarrollados en Visual Paradigm Online (cuenta gratuita, sin opción de enlace público disponible). Todos los diagramas se encuentran insertados como imágenes en las secciones correspondientes de este documento."

Diagrama de casos de uso

Modela el alcance funcional del sistema con 3 actores (Administrador, Recepcionista, Médico) y 6 casos de uso, incluyendo dos relaciones <<include>>: "Iniciar sesión" incluye "Mostrar menú por rol"(RF-04),y" Agendar cita "incluye" Validar disponibilidad"(RF-02).

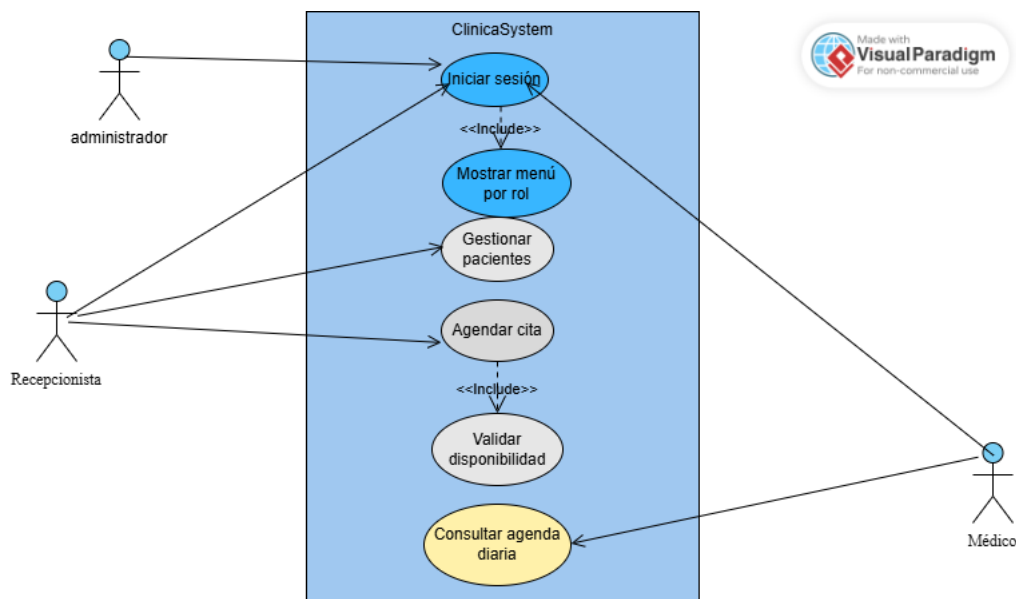


Diagrama de clases

Modela la estructura básica del sistema con 4 clases principales: Usuario, Paciente, Doctor y Cita, con sus atributos, métodos y relaciones (Usuario-Doctor 1 a 1; Paciente-Cita y Doctor-Cita 1 a muchos).

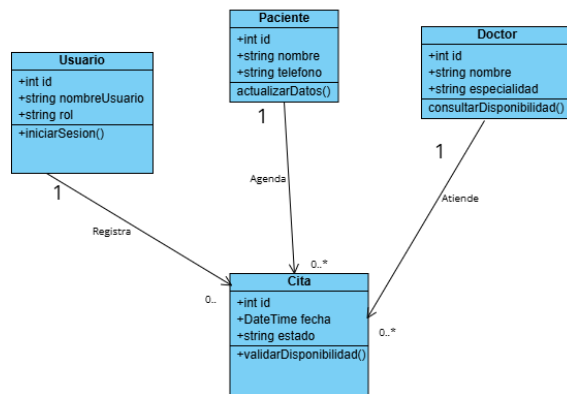


Diagrama de secuencia y colaboración

Simula la interacción de la funcionalidad principal "Agendar cita con validación de horario" (RF-02), mostrando la comunicación entre Recepcionista, Interfaz, Módulo lógica y Datos a través de 8 mensajes.

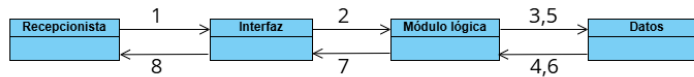
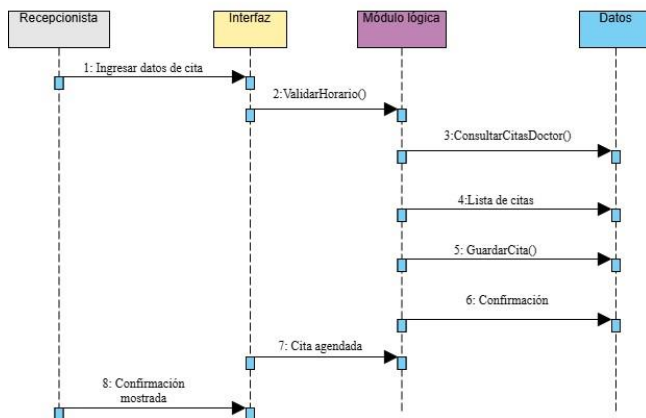
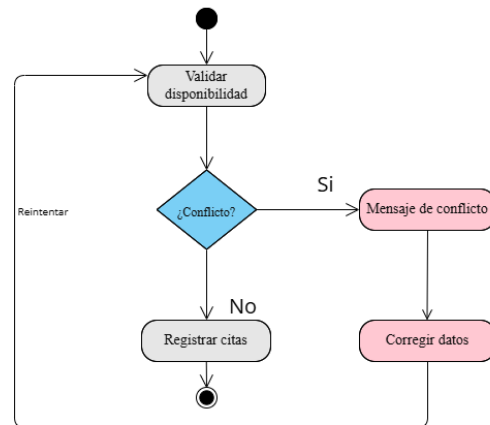


Diagrama de actividades

Organiza el flujo del proceso de agendar cita, incluyendo inicio, acciones, un nodo de decisión (¿Horario disponible?), un camino alternativo que regresa a corregir los datos ante conflicto de horario, y el resultado final.



Coherencia entre los diagramas

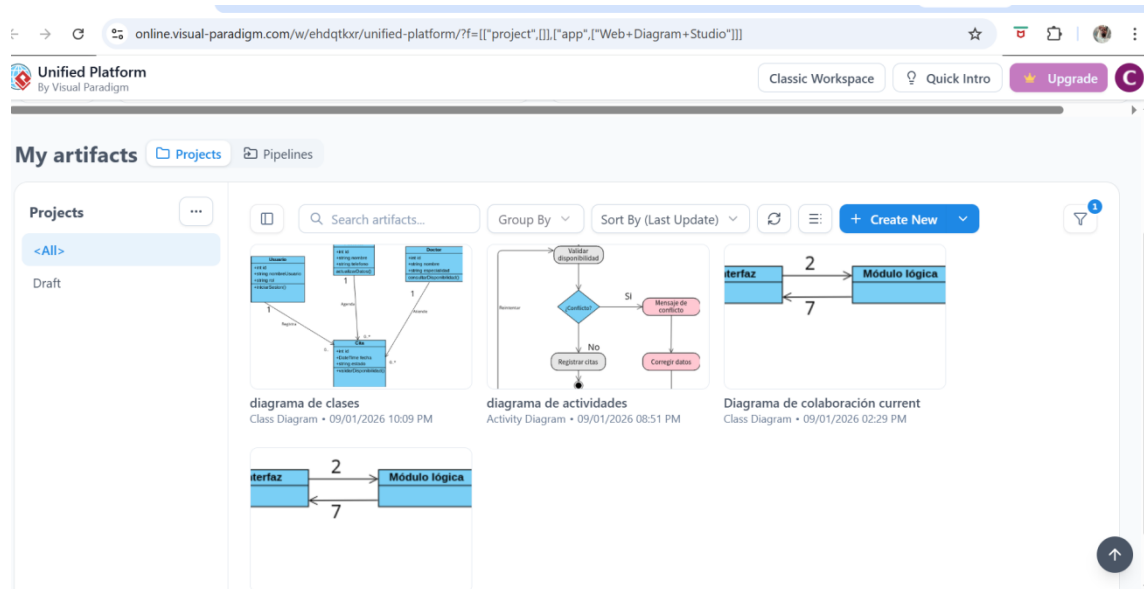
- Los 3 actores del diagrama de casos de uso (Recepcionista, Administrador, Médico) son los mismos que interactúan en el diagrama de secuencia y coinciden con los roles definidos en la clase Usuario (atributo rol).
- El caso de uso "Agendar cita"(consulta incluye " Validar disponibilidad") se traduce directamente en el flujo del diagrama de secuencia /colaboración (mensajes 2 a 6) y en la decisión "¿Horario disponible?" del diagrama de actividades.
- Las clases Doctor y Cita del diagrama de clases (con el método Validar Conflicto Horario) son las que participan como " Módulológica "y "Datos" en la secuencia, y como las acciones "Consultar horario" / "Guardar cita" en el diagrama de actividades.
- El camino alternativo del diagrama de actividades (conflicto de horario → corregir datos) es coherente con RF-02, que exige que el sistema no permita guarda runa cita si el doctor ya tiene otra en el mismo horario.

¿Representan adecuadamente el sistema?

Si. Los diagramas cubren de forma complementaria qué puede hacer cada actor (casos de uso), cómo está estructurada la información (clases), cómo se comunican los componentes en tiempo de ejecución (secuencia/colaboración), y cómo fluye el proceso de negocio con sus decisiones (actividades). No se detectaron contradicciones entre ellos; cada requisito funcional seleccionado (RF-01aRF-05) aparece representado en al menos dos de los cuatro diagramas.

Captura de pantalla del trabajo en Visual Paradigm Online.

Facilitadora disculpe no pude ver como compartir el link de los proyecto en la web de Visual Paradigm Online, tomé una captura de pantalla en la que se ve que es mi cuenta y los proyectos.



Nota pensé que como tenía la cuenta se guardaban automáticamente, resulta que no por eso solo salen eso ya que los demás lo había descargado pero no guardado en la web.